HTT_HistTrabTes

Norah Jones

2027-06-10

Table of contents

1 Primeros pasos **3**

2 Introduction **4**

3 Summary **5**

4 Datos_Estatales **6**

5 Carga y análisis principal de base de datos DEFENSA **7**

5.1 Estadística descriptiva DEFENSA 11

5.1.1 Gráficos generales de incautación 11

5.1.2 Incautación por estado 13

5.1.3 Análisis de series de tiempo y tendencia 13

5.2 Base de datos espaciales INEGI 18

5.2.1 Guardar la base de datos ESTATAL INEGI con nombres unificados a DEFENSA 21

5.2.2 Cruce de bases de datos 21

References **22**

1 Primeros pasos

Para armar el ambiente de trabajo voy a hacer la siguiente estrucura de carpetas

```
dir.create("data/raw", recursive = TRUE)
```

```
Warning in dir.create("data/raw", recursive = TRUE): 'data\raw' already exists
```

```
dir.create("data/processed", recursive = TRUE)
```

```
Warning in dir.create("data/processed", recursive = TRUE): 'data\processed'
already exists
```

```
dir.create("notebooks")
```

```
Warning in dir.create("notebooks"): 'notebooks' already exists
```

```
dir.create("R")
```

```
Warning in dir.create("R"): 'R' already exists
```

```
dir.create("outputs")
```

```
Warning in dir.create("outputs"): 'outputs' already exists
```

2 Introduction

This is a book created from markdown and executable code.

See Knuth (1984) for additional discussion of literate programming.

```
1 + 1
```

```
[1] 2
```

3 Summary

In summary, this book has no content whatsoever.

```
1 + 1
```

```
[1] 2
```

4 Datos_Estatales

```
library(sf)
library(readxl)
library(tidyverse)
library(dplyr)
library(here)
library(ggplot2)
library(patchwork)
library(scales)
```

5 Carga y análisis principal de base de datos DEFENSA

En este primer bloque de limpieza y análisis de datos voy a trabajar con las bases de datos de DEFENSA y los datos espaciales del INEGI correspondiente a los estados.

Los datos son cargados con la codificación UTF-8, aunque probablemente se harán codificaciones extra para poder cruzar los datos con los espaciales de INEGI

```
ruta_DB_DEFENSA <- here("data","raw","DEFENSA","Datos_DEFENSA.xlsx")

Datos_DEFENSA <- read_xlsx(ruta_DB_DEFENSA, skip = 3, guess_max = 50000)

str(Datos_DEFENSA)
```

```
tibble [47,893 x 9] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ AÑO      : chr [1:47893] "2005" "2005" "2005" "2005" ...
 $ MES      : chr [1:47893] "ENERO" "ENERO" "ENERO" "ENERO" ...
 $ ESTADO   : chr [1:47893] "BAJA CALIFORNIA" "BAJA CALIFORNIA" "BAJA CALIFORNIA" "BAJA CALI
 $ MUNICIPIO: chr [1:47893] "ENSENADA" "ENSENADA" "MEXICALI" "TECATE" ...
 $ DROGA    : chr [1:47893] "HEROINA" "MARIGUANA" "MARIGUANA" "MARIGUANA" ...
 $ AMPOLLETA: num [1:47893] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ KGS.     : num [1:47893] 2.07 1064.08 548.7 1574.6 0.98 ...
 $ LTS.     : num [1:47893] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
 $ UNIDADES : num [1:47893] NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
```

```
unique(Datos_DEFENSA$ESTADO)
```

```
 [1] "BAJA CALIFORNIA"     "BAJA CALIFORNIA SUR" "CAMPECHE"
 [4] "CHIAPAS"             "CHIHUAHUA"           "COAHUILA"
 [7] "COLIMA"              "DURANGO"             "GUERRERO"
[10] "JALISCO"             "MICHOACAN"           "MORELOS"
[13] "NAYARIT"             "NUEVO LEON"          "OAXACA"
[16] "QUERETARO"           "QUINTANA ROO"        "SAN LUIS POTOSI"
[19] "SINALOA"             "SONORA"              "TABASCO"
```

```
[22] "TAMAULIPAS"          "YUCATAN"             "ZACATECAS"
[25] "PUEBLA"              "ESTADO DE MEXICO"    "GUANAJUATO"
[28] "AGUASCALIENTES"      "VERACRUZ"            "CIUDAD DE MEXICO"
[31] "HIDALGO"             "TLAXCALA"
```

En general la base datos se compone de "AÑO" y "MES" de incautación, "ESTADO" y "MUNICIPIO", "DROGA", después 4 campos correspondientes al tipo de unidad "AMPOLLETA","KGS.","LTS.","UNIDADES".

```
#Vamos a ver cuantas datos ESTADO + Municipio tenemos

print(Datos_DEFENSA |> arrange(ESTADO)|> distinct(ESTADO,MUNICIPIO),n=50)
```

```
# A tibble: 1,766 x 2
   ESTADO              MUNICIPIO
   <chr>               <chr>
 1 AGUASCALIENTES      CALVILLO
 2 AGUASCALIENTES      AGUASCALIENTES
 3 AGUASCALIENTES      EL LLANO
 4 AGUASCALIENTES      COSIO
 5 AGUASCALIENTES      RINCON DE ROMOS
 6 AGUASCALIENTES      PABELLON DE ARTEAGA
 7 AGUASCALIENTES      JESUS MARIA
 8 AGUASCALIENTES      TEPEZALA
 9 AGUASCALIENTES      SAN JOSE DE GRACIA
10 AGUASCALIENTES      SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
11 BAJA CALIFORNIA     ENSENADA
12 BAJA CALIFORNIA     MEXICALI
13 BAJA CALIFORNIA     TECATE
14 BAJA CALIFORNIA     TIJUANA
15 BAJA CALIFORNIA     PLAYAS DE ROSARITO
16 BAJA CALIFORNIA     SAN QUINTIN, B.C.
17 BAJA CALIFORNIA     SAN FELIPE, B.C.
18 BAJA CALIFORNIA SUR LA PAZ
19 BAJA CALIFORNIA SUR MULEGE
20 BAJA CALIFORNIA SUR COMONDU
21 BAJA CALIFORNIA SUR LOS CABOS
22 BAJA CALIFORNIA SUR LORETO
23 BAJA CALIFORNIA SUR GUERRERO NEGRO
24 CAMPECHE            CAMPECHE
25 CAMPECHE            CARMEN
26 CAMPECHE            ESCARCEGA
```

```
27 CAMPECHE            HOPELCHEN
28 CAMPECHE            CHAMPOTON
29 CAMPECHE            PALIZADA
30 CAMPECHE            SANTIAGO LAPAGUIA
31 CAMPECHE            CALAKMUL
32 CAMPECHE            CANDELARIA
33 CAMPECHE            TENABO
34 CAMPECHE            CALKINI
35 CHIAPAS             PALENQUE
36 CHIAPAS             PICHUCALCO
37 CHIAPAS             ARRIAGA
38 CHIAPAS             TAPACHULA
39 CHIAPAS             TONALA
40 CHIAPAS             MAZATAN
41 CHIAPAS             MOTOZINTLA
42 CHIAPAS             SUCHIATE
43 CHIAPAS             LA TRINITARIA
44 CHIAPAS             CACAHOATAN
45 CHIAPAS             CINTALAPA
46 CHIAPAS             ESCUINTLA
47 CHIAPAS             MAZAPA DE MADERO
48 CHIAPAS             COMITAN DE DOMINGUEZ
49 CHIAPAS             TUXTLA GUTIERREZ
50 CHIAPAS             BERRIOZABAL
# i 1,716 more rows
```

Por ejemplo, ya aquí empieza a haber detalles que los registraremos uno por uno mas adelantes.

Baja California Sur NO tiene un municipio llamado “GUERRERO NEGRO”. Hay una localidad oficial llamada así. ¿Cuantas localidades llamadas o conocidas por “Guerrero Negro” (oficiales o extra-oficiales) puede haber en Baja California Sur?.

Podemos pensar que el que levantó la información se refería a la localidad “GUERRERO NEGRO” en el municipio MUELEGUE, ahora, ¿Es correcto forzar la asignación de esta incautación al municipio de MUELEGUE solo por que sospechamos que el que levantó la información puso el nombre de la localidad y no del municipio? Al tratarse de datos tan sensibles como la incautación de droga no nos atrevemos a asignar datos a municipios por errores de captura. Después de cazar cada uno de estos detalles solo trabajaremos con capturas coincidentes a ESTADOS-MUNICIPIOS OFICIALES

```
print(Datos_DEFENSA |> filter(ESTADO == "BAJA CALIFORNIA SUR", MUNICIPIO=="GUERRERO NEGRO"),
```

```
# A tibble: 32 x 9
   AÑO   MES        ESTADO     MUNICIPIO DROGA AMPOLLETA     KGS.  LTS. UNIDADES
   <chr> <chr>      <chr>      <chr>     <chr>     <dbl>    <dbl> <dbl>    <dbl>
 1 2017  MAYO       BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA 1230        NA       NA
 2 2017  MAYO       BAJA CALI~ GUERRERO~ META~        NA    0.75     NA       NA
 3 2017  AGOSTO     BAJA CALI~ GUERRERO~ COCA~        NA   10.0      NA       NA
 4 2017  AGOSTO     BAJA CALI~ GUERRERO~ HERO~        NA   22.6      NA       NA
 5 2017  SEPTIEMBRE BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA    2.4      NA       NA
 6 2017  SEPTIEMBRE BAJA CALI~ GUERRERO~ META~        NA    0.1      NA       NA
 7 2018  ENERO      BAJA CALI~ GUERRERO~ META~        NA    0.12     NA       NA
 8 2018  JUNIO      BAJA CALI~ GUERRERO~ META~        NA  358.       NA       NA
 9 2018  JULIO      BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA    0.322    NA       NA
10 2018  AGOSTO     BAJA CALI~ GUERRERO~ META~        NA    2.20     NA       NA
11 2018  DICIEMBRE  BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA    0.941    NA       NA
12 2019  FEBRERO    BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA   78        NA       NA
13 2020  DICIEMBRE  BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA  400        NA       NA
14 2021  AGOSTO     BAJA CALI~ GUERRERO~ META~        NA    0.4      NA       NA
15 2023  MAYO       BAJA CALI~ GUERRERO~ META~        NA    0.029    NA       NA
16 2023  SEPTIEMBRE BAJA CALI~ GUERRERO~ META~        NA    0.062    NA       NA
17 2024  ENERO      BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA    0.044    NA       NA
18 2024  FEBRERO    BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA    0.168    NA       NA
19 2024  FEBRERO    BAJA CALI~ GUERRERO~ META~        NA    0.361    NA       NA
20 2024  JULIO      BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA    0.04     NA       NA
21 2024  SEPTIEMBRE BAJA CALI~ GUERRERO~ FENT~        NA   NA        NA       50
22 2024  SEPTIEMBRE BAJA CALI~ GUERRERO~ META~        NA    0.004    NA       NA
23 2024  OCTUBRE    BAJA CALI~ GUERRERO~ FENT~        NA   NA        NA      100
24 2025  ABRIL      BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA    0.09     NA       NA
25 2025  MAYO       BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA    0.5      NA       NA
26 2025  JULIO      BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA    0.56     NA       NA
27 2025  JULIO      BAJA CALI~ GUERRERO~ META~        NA    1.5      NA       NA
28 2025  AGOSTO     BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA    0.202    NA       NA
29 2025  SEPTIEMBRE BAJA CALI~ GUERRERO~ FENT~        NA   NA        NA      255
30 2025  SEPTIEMBRE BAJA CALI~ GUERRERO~ META~        NA    0.017    NA       NA
31 2025  OCTUBRE    BAJA CALI~ GUERRERO~ META~        NA    0.023    NA       NA
32 2025  DICIEMBRE  BAJA CALI~ GUERRERO~ MARI~        NA  250        NA       NA
```

```
print("KILOS DE DROGA HISTORICA INCAUTADA EN BAJA CALIFORNIA SUE - GUERRERO NEGRO")
```

```
[1] "KILOS DE DROGA HISTORICA INCAUTADA EN BAJA CALIFORNIA SUE - GUERRERO NEGRO"
```

```
print(Datos_DEFENSA |>  filter(ESTADO == "BAJA CALIFORNIA SUR", MUNICIPIO == "GUERRERO NEGRO"
```

```
# A tibble: 1 x 1
  `sum(KGS., na.rm = TRUE)`
                      <dbl>
1                     2360.
```

2360 Kilogramos de droga han sido incautados en GUERRERO NEGRO BAJA CALIFORNIA SUR en el histórico de la base de datos Enero 2005- DICIEMBRE 2025.

5.1 Estadística descriptiva DEFENSA

5.1.1 Gráficos generales de incautación

```
total_promedio <- Datos_DEFENSA |> group_by(AÑO,DROGA,ESTADO) |> summarise(
  Total_Kg  = sum(KGS.,na.rm = TRUE),
  Total_Lt =sum(LTS.,na.rm = TRUE),
  Total_Amp = sum(AMPOLLETA,na.rm = TRUE),
  Total_Uni = sum(UNIDADES,na.rm = TRUE),
  Prom_Kg = mean(KGS.,na.rm=TRUE),
  Prom_Lt = mean(LTS.,na.rm=TRUE),
  Prom_Amp = mean(AMPOLLETA,na.rm=TRUE),
  Prom_Uni = mean(UNIDADES,na.rm=TRUE),
  n = n(),
  .groups = "drop")

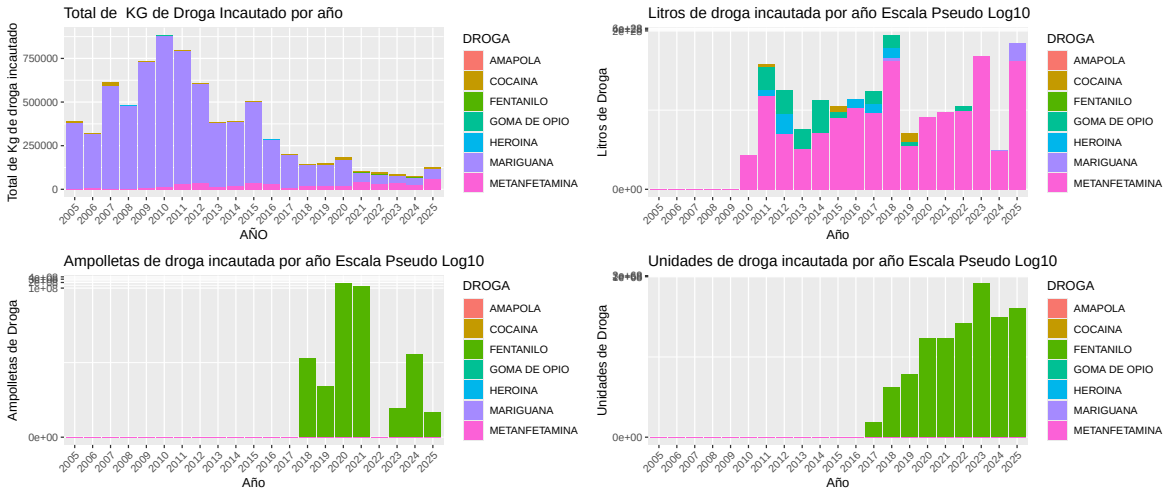
gtp1<-ggplot(total_promedio, aes(x=AÑO, y= Total_Kg, fill=DROGA))+geom_col()+labs(y="Total de
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

gtp2 <- ggplot(total_promedio,aes(x=AÑO,y=Total_Lt,fill=DROGA))+geom_col()+labs(y="Litros de
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

gtp3 <- ggplot(total_promedio, aes(x=AÑO,y=Total_Amp, fill=DROGA))+geom_col()+labs(y="Ampolle
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

gtp4 <- ggplot(total_promedio,aes(x=AÑO, y=Total_Uni, fill = DROGA))+geom_col()+labs(y="Unida
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))

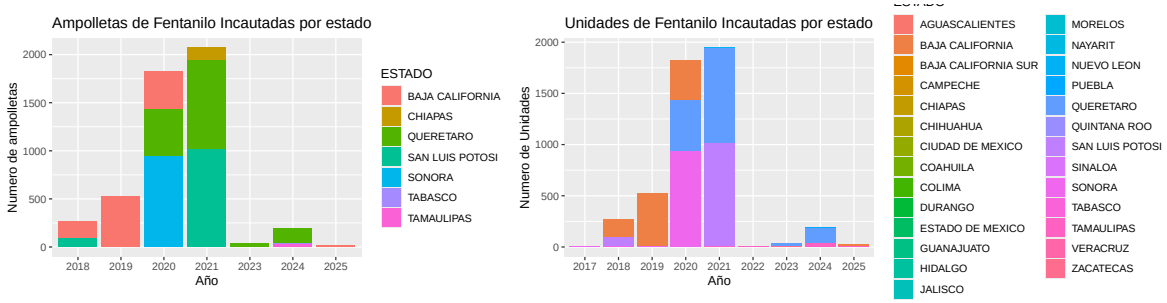
(gtp1+gtp2)/(gtp3+gtp4)
```



Es importante notar que las única droga que se incautan en la modalidad de Ampolleta y Unidades es el FENTANILO. Me hace pensar que hay pocos estados en los que se incauta, vamos a revisarlo

```
IF1<-ggplot(total_promedio |>  filter(DROGA=="FENTANILO", Total_Amp != 0),aes(x=AÑO,y=Total_A
  x="Año",y="Numero de ampolletas",title="Ampolletas de Fentanilo Incautadas por estado")
IF2<-ggplot(total_promedio |>  filter(DROGA=="FENTANILO", Total_Uni > 0),aes(x=AÑO,y=Total_An
  x="Año",y="Numero de Unidades",title="Unidades de Fentanilo Incautadas por estado")

IF1+IF2
```




```
#Estados sin incautación de fentanilo en formato Unidad

print("Estados sin incautación de fentanilo en formato Unidad")
```

```
[1] "Estados sin incautación de fentanilo en formato Unidad"
```

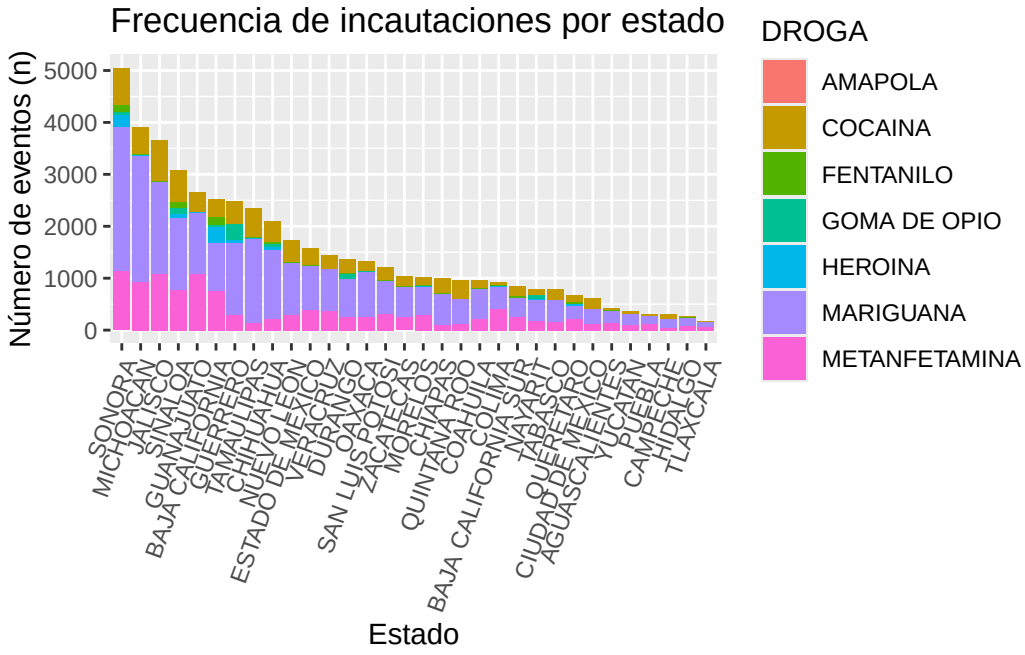
```
setdiff(unique(Datos_DEFENSA$ESTADO),
        unique((total_promedio |> filter(DROGA=="FENTANILO",Total_Uni > 0))$ESTADO))
```

```
[1] "GUERRERO"  "MICHOACAN" "OAXACA"    "YUCATAN"   "TLAXCALA"
```

Si bien hay pocos estados donde se ha comercializado el fentanilo en formato ampolleta, la incautación de fentanilo en formado unidad parece tener presencia en casi todos los estados de la república a excepción de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Yucatan, Tlaxcala.

5.1.2 Incautación por estado

```
ggplot(total_promedio, aes(x=reorder(ESTADO,-n,FUN=sum),y=n,fill=DROGA))+geom_col()+
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 70, hjust = 1))+labs(x = "Estado", y = "Número de
```



5.1.3 Análisis de series de tiempo y tendencia

Los siguientes gráficos son para ver como cambia la incautación de la droga a lo largo de los años o si hay patrones según el mes.

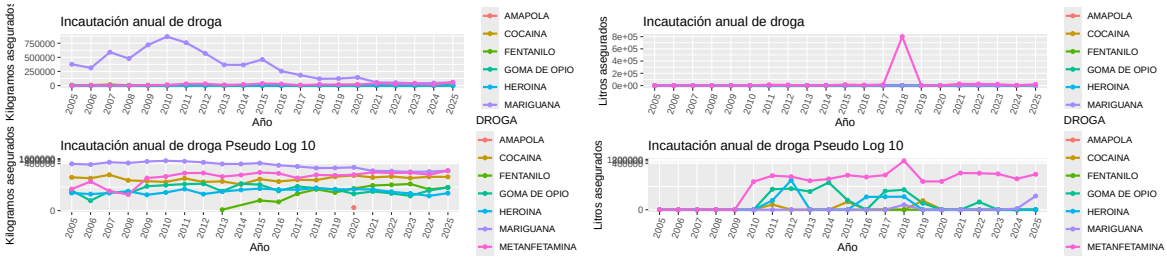
Para ser mas simples a partir de aquí la exploración de datos solo se hará en el formato Kgs y Lts, dejando fuera las incautaciones en ampolletas y unidades.

```
incautacion_anual <- Datos_DEFENSA |> group_by(AÑO,DROGA) |>  summarise(
  #Resumen por AME: Año
  n=n(),
  Kgs_A = sum(KGS., na.rm = TRUE),
  Lts_A = sum(LTS.,na.rm = TRUE),
  .groups = "drop"
)

IA1<-ggplot(incautacion_anual,aes(x=AÑO, y=Kgs_A, color=DROGA, group = DROGA))+geom_line(line
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 70, hjust = 1))+labs(x = "Año", y = "Kilogramos as
IA2<-ggplot(incautacion_anual,aes(x=AÑO, y=Kgs_A, color=DROGA, group = DROGA))+geom_line(line
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 70, hjust = 1))+scale_y_continuous(trans = pseudo_

IA3<-ggplot(incautacion_anual,aes(x=AÑO, y=Lts_A, color=DROGA, group = DROGA))+geom_line(line
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 70, hjust = 1))+labs(x = "Año", y = "Litros asegur
IA4<-ggplot(incautacion_anual,aes(x=AÑO, y=Lts_A, color=DROGA, group = DROGA))+geom_line(line
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 70, hjust = 1))+scale_y_continuous(trans = pseudo_


(IA1+IA3)/(IA2+IA4)
```



Revisando detalles asombra el tipo de droga de AMAPOLA que solo cuenta con presencia en el 2020. Vamos a ver los registros

```
head(Datos_DEFENSA |> filter(DROGA=="AMAPOLA"))
```

```
# A tibble: 1 x 9
  AÑO   MES       ESTADO    MUNICIPIO DROGA   AMPOLLETA  KGS.  LTS. UNIDADES
  <chr> <chr>     <chr>     <chr>     <chr>       <dbl> <dbl> <dbl>     <dbl>
1 2020  NOVIEMBRE QUERETARO QUERETARO AMAPOLA        NA  1.82    NA        NA
```

Solo hay un registro de amapola, fue en el año de 2020 en Querétaro en particular 1.82 Kgs

También quiero pensar que el pico de metanfetamina en litros en el año 2018 corresponde a una única incautación-registro

```
head(Datos_DEFENSA |>  filter(DROGA=="METANFETAMINA",AÑO=="2018",LTS.!=0))
```

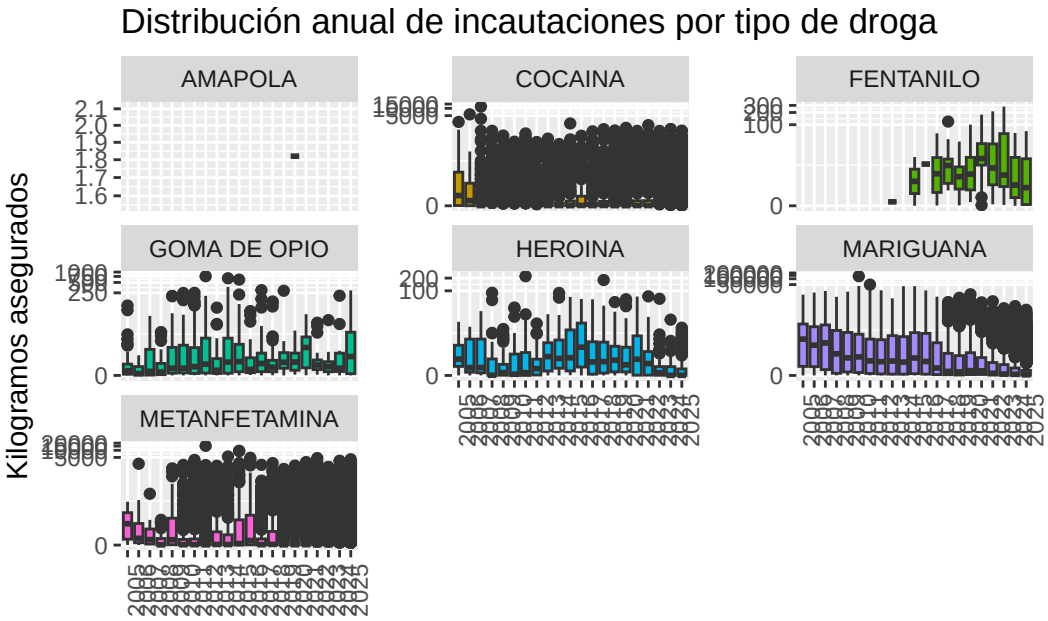
```
# A tibble: 6 x 9
  AÑO   MES     ESTADO          MUNICIPIO  DROGA AMPOLLETA  KGS.   LTS. UNIDADES
  <chr> <chr>   <chr>           <chr>      <chr>     <dbl> <dbl>  <dbl>    <dbl>
1 2018  ENERO   JALISCO         YAHUALICA~ META~        NA 256     62.0       NA
2 2018  ENERO   SINALOA         CULIACAN   META~        NA  12.2 1333.        NA
3 2018  FEBRERO DURANGO         TAMAZULA   META~        NA  NA   3537         NA
4 2018  FEBRERO JALISCO         TECALITLAN META~        NA  NA     62.7       NA
5 2018  FEBRERO SINALOA         CULIACAN   META~        NA  31.6  860         NA
6 2018  MARZO   BAJA CALIFORNIA PLAYAS DE~ META~        NA 741.   668.        NA
```

Pues no, se debe a varias, la de mayor importancia son 2018 FEBRERO DURANGO TAMAZULA y 2018 ENERO SINALOA CULIACAN.

```
datos_bplt <- Datos_DEFENSA

ggplot(datos_bplt,aes(x=factor(AÑO),y=KGS.,fill = DROGA))+geom_boxplot(show.legend = FALSE)+
    x = "Año",y = "Kilogramos asegurados")+scale_y_continuous(trans = pseudo_log_trans(base =
```

```
Warning: Removed 445 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_boxplot()`).
```




```
meses_ordenados <- c(
  "ENERO", "FEBRERO", "MARZO", "ABRIL", "MAYO", "JUNIO",
  "JULIO", "AGOSTO", "SEPTIEMBRE", "OCTUBRE", "NOVIEMBRE", "DICIEMBRE"
)

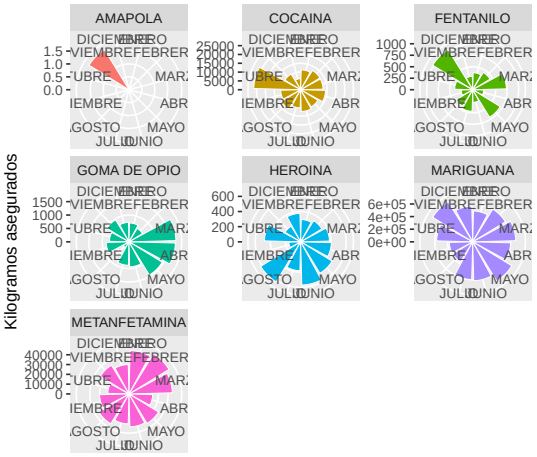
incautacion_mensual <- Datos_DEFENSA |>  group_by(MES,DROGA) |> summarise(
  Kgs_M = sum(KGS., na.rm = TRUE),
  Lts_M = sum(LTS., na.rm = TRUE),
  .groups = "drop"
) |> mutate(MES = factor(MES, levels = meses_ordenados))

IM1<-ggplot(incautacion_mensual, aes(x=MES, y=Kgs_M, fill = DROGA))+
  geom_col(show.legend = FALSE, color = "white", linewidth = 0.2)+
  coord_polar(theta = "x")+labs(title = "Patrón cíclico mensual de incautaciones",x = NULL,
    y = "Kilogramos asegurados")+facet_wrap(~ DROGA, scales = "free_y")

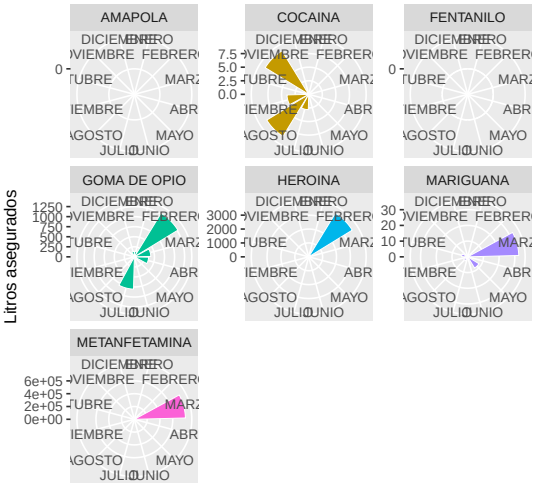

IM2<-ggplot(incautacion_mensual, aes(x=MES, y=Lts_M, fill = DROGA))+
  geom_col(show.legend = FALSE, color = "white", linewidth = 0.2)+
  coord_polar(theta = "x")+labs(title = "Patrón cíclico mensual de incautaciones",x = NULL,
    y = "Litros asegurados")+facet_wrap(~ DROGA, scales = "free_y")

IM1+IM2
```

Patrón cíclico mensual de incautaciones



Patrón cíclico mensual de incautaciones



5.2 Base de datos espaciales INEGI

La base de datos del INEGI compone datos Estatales y datos Municipales, primero trataremos los datos en su forma estatal.

```
ruta_datos_Estatal <- here("data","raw","Datos_Mapas","00ent.shp")

Datos_Esp_Esta <- st_read(ruta_datos_Estatal)
```

```
Reading layer `00ent' from data source
  `C:\Users\fismo\OneDrive\Documents\Tesis\HTT_HistTrabTes\data\raw\Datos_Mapas\00ent.shp'
  using driver `ESRI Shapefile'
Simple feature collection with 32 features and 3 fields
Geometry type: MULTIPOLYGON
Dimension:     XY
Bounding box:  xmin: 911292 ymin: 319149.1 xmax: 4083063 ymax: 2349615
Projected CRS: MEXICO_ITRF_2008_LCC
```

```
ggplot(Datos_Esp_Esta)+geom_sf()+labs(title = "Mapa simple para ver la división estatal")
```



Ahora vamos a ver como están los nombres de los datos en ambas bases de datos puesto a que tenemos que preparar un cruce entre ambas bases.

```
str(Datos_Esp_Esta)
```

```
Classes 'sf' and 'data.frame':  32 obs. of  4 variables:
 $ CVEGEO  : chr  "01" "02" "03" "04" ...
 $ CVE_ENT : chr  "01" "02" "03" "04" ...
 $ NOMGEO  : chr  "Aguascalientes" "Baja California" "Baja California Sur" "Campeche" ...
 $ geometry:sfc_MULTIPOLYGON of length 32; first list element: List of 1
  ..$ :List of 1
  .. ..$ : num [1:2764, 1:2] 2469551 2469738 2469741 2469794 2469838 ...
  ..- attr(*, "class")= chr [1:3] "XY" "MULTIPOLYGON" "sfg"
 - attr(*, "sf_column")= chr "geometry"
 - attr(*, "agr")= Factor w/ 3 levels "constant","aggregate",..: NA NA NA
  ..- attr(*, "names")= chr [1:3] "CVEGEO" "CVE_ENT" "NOMGEO"
```

```
#En nomgeo está contenido el nombre del estado, vamos a pasarlo a mayúscula

Datos_Esp_Esta$NOMGEO <- toupper(Datos_Esp_Esta$NOMGEO)
```

¿Coinciden los nombres de los estados de mis bases de datos? Veamos

```
print("Los nombres que no coinciden como están en la base de datos de INEGI")
```

```
[1] "Los nombres que no coinciden como están en la base de datos de INEGI"
```

```
setdiff(unique(Datos_Esp_Esta$NOMGEO),unique(Datos_DEFENSA$ESTADO))
```

```
[1] "COAHUILA DE ZARAGOZA"            "CIUDAD DE MÉXICO"
[3] "MÉXICO"                          "MICHOACÁN DE OCAMPO"
[5] "NUEVO LEÓN"                      "QUERÉTARO"
[7] "SAN LUIS POTOSÍ"                 "VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE"
[9] "YUCATÁN"
```

```
print("Los nombres que no coinciden como están en la base de datos de DEFENSA")
```

```
[1] "Los nombres que no coinciden como están en la base de datos de DEFENSA"
```

```
setdiff(unique(Datos_DEFENSA$ESTADO), unique(Datos_Esp_Esta$NOMGEO))
```

```
[1] "COAHUILA"         "MICHOACAN"        "NUEVO LEON"       "QUERETARO"
[5] "SAN LUIS POTOSI"  "YUCATAN"          "ESTADO DE MEXICO" "VERACRUZ"
[9] "CIUDAD DE MEXICO"
```

Vamos a unificar los nombre en las bases de datos dándole preferencia a sus nombres en la base "principal" de DEFENSA. Las diferencias recae en la acentuación y nombres largo/corto.

```
mapa_Estatal <- Datos_Esp_Esta |> mutate( NOMGEO = case_match(
NOMGEO,
      "COAHUILA DE ZARAGOZA"            ~ "COAHUILA",
      "CIUDAD DE MÉXICO"               ~ "CIUDAD DE MEXICO",
      "MÉXICO"                          ~ "ESTADO DE MEXICO",
      "MICHOACÁN DE OCAMPO"             ~ "MICHOACAN",
      "NUEVO LEÓN"                      ~ "NUEVO LEON",
      "QUERÉTARO"                      ~ "QUERETARO",
      "SAN LUIS POTOSÍ"                 ~ "SAN LUIS POTOSI",
      "VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE" ~ "VERACRUZ",
      "YUCATÁN"                         ~ "YUCATAN",
      .default                          = NOMGEO))
```

```
Warning: There was 1 warning in `stopifnot()`.
i In argument: `NOMGEO = case_match(...)`.
Caused by warning:
! `case_match()` was deprecated in dplyr 1.2.0.
i Please use `recode_values()` instead.
```

```
#Asegurar que todo haya salido bien

setdiff(unique(Datos_DEFENSA$ESTADO),unique(mapa_Estatal$NOMGEO))
```

```
character(0)
```

```
print("Los nombre de los estados coinciden en ambas bases")
```

```
[1] "Los nombre de los estados coinciden en ambas bases"
```

5.2.1 Guardar la base de datos ESTATAL INEGI con nombres unificados a DEFENSA

La base de datos con los nombres coincidentes a mi base de datos principal de DEFENSA la voy a guardar en proceso. Este proceso lo repetiré después para los municipios.

```
st_write(mapa_Estatal,"../data/processed/mapa_Estatal.shp",delete_dsn = TRUE)
```

```
Deleting source `../data/processed/mapa_Estatal.shp' using driver `ESRI Shapefile'
Writing layer `mapa_Estatal' to data source
  `../data/processed/mapa_Estatal.shp' using driver `ESRI Shapefile'
Writing 32 features with 3 fields and geometry type Multi Polygon.
```

5.2.2 Cruce de bases de datos

References

Knuth, Donald E. 1984. “Literate Programming.” *Comput. J.* (USA) 27 (2): 97–111. https://doi.org/10.1093/comjnl/27.2.97.